COURS 1

Le théorème de Pythagore

50 min

Objectif : calculer une longueur dans un triangle rectangle et contrôler un angle droit.

I. Le triangle rectangle

DÉFINITION · HYPOTÉNUSE

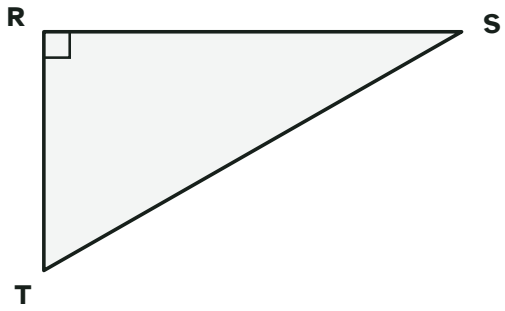
Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est _____.

C'est _____ du triangle.

EXEMPLE 1

Un gousset de renfort a la forme du triangle RST ci-dessous.

1 En quel sommet le triangle RST est-il rectangle ? APP



2 Nomme l'hypoténuse du triangle RST. APP

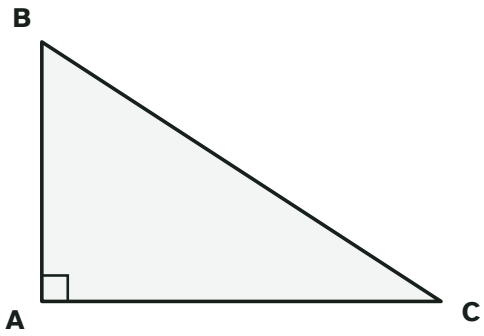
3 Nomme les deux côtés de l'angle droit. APP

II. Le théorème de Pythagore

PROPRIÉTÉ · THÉORÈME DE PYTHAGORE

Si le triangle ABC est rectangle en A, alors _____ est égal à _____ des deux autres côtés :

$$BC^2 = _____$$



COURS 1

Le théorème de Pythagore

50 min

Objectif : calculer une longueur dans un triangle rectangle et contrôler un angle droit.

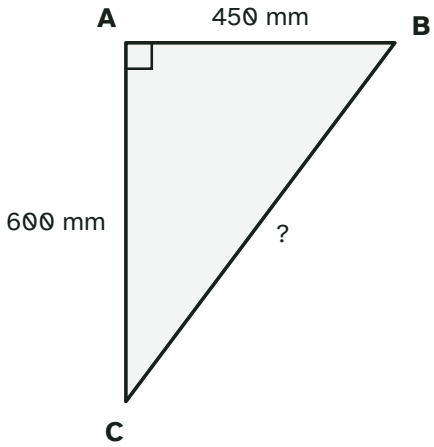
MÉTHODE · CALCULER LA LONGUEUR DE L'HYPOTÉNUSE

1. Repérer l'angle droit et _____.
2. Écrire _____.
3. Remplacer par les longueurs connues et calculer _____.
4. Prendre _____ du résultat, puis arrondir si besoin.

EXEMPLE 2

Une console murale est formée d'un bras [AB] de 450 mm, soudé à angle droit en A sur un montant [AC] de 600 mm. La jambe de force [BC] relie leurs extrémités.

1 Quelle est l'hypoténuse du triangle ABC ? APP



2 Écris l'égalité de Pythagore dans ce triangle. COM

3 Calcule la longueur de la jambe de force. RÉA

MÉTHODE · CALCULER LA LONGUEUR D'UN CÔTÉ DE L'ANGLE DROIT

1. Écrire l'égalité de Pythagore, puis _____ : $AB^2 = BC^2 - AC^2$.
2. Calculer _____.
3. Prendre la racine carrée du résultat, puis arrondir si besoin.

COURS 1

Le théorème de Pythagore

Objectif : calculer une longueur dans un triangle rectangle et contrôler un angle droit.

50 min

EXEMPLE 3

Une goulotte rectiligne de 1 300 mm de long relie la sortie d'une trémie à un bac placé 500 mm plus bas. On cherche la distance horizontale entre la trémie et le bac.

1. Dans le cadre ci-dessous, fais un schéma à main levée de la situation : le triangle rectangle formé par la goulotte, la hauteur et la distance cherchée. APP

2. Calcule la distance horizontale entre la trémie et le bac. RÉA

III. Contrôler un angle droit

PROPRIÉTÉ · RÉCIPROQUE DU THÉORÈME DE PYTHAGORE

Dans un triangle, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors _____.

L'angle droit est _____.

Si l'égalité n'est pas vérifiée, _____.

MÉTHODE · VÉRIFIER QU'UN ANGLE EST DROIT

1. Repérer _____ et calculer son carré.
2. Calculer _____ des deux autres côtés.
3. Comparer les deux résultats, puis conclure par une phrase.

EXEMPLE 4

Un soudeur pointe un cadre rectangulaire de 800 mm sur 600 mm. Avant de souder, il mesure la diagonale pour contrôler l'angle entre deux montants.

1. La diagonale mesure 1 000 mm. Calcule $1\,000^2$, puis $800^2 + 600^2$. RÉA

2. L'angle entre les deux montants est-il droit ? Justifie. VAL

3. Sur un deuxième cadre identique, la diagonale mesure 1 012 mm. L'angle est-il droit ? Justifie. VAL